BÀI TOÁN TỐI ƯU – GTLN, GTNN
TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10

3 PHIẾU BÀI THEO DẠNG – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

MỤC LỤC

Phiếu	Nội dung	Trang
Phiếu 1	Đưa về bình phương – bài toán thực tế quy về biểu thức bậc hai	2
Phiếu 2	Bất đẳng thức Cô-si – bài toán thực tế và hình học	7
Phiếu 3	Cực trị biểu thức – chứng minh bất đẳng thức – nghiệm nguyên	13
ĐÁP SỐ CÁC PHIẾU		18

Cấu trúc mỗi phiếu: A. Kiến thức cần nhớ – B. Ví dụ mẫu (có lời giải) – C. Luyện tập theo ba tầng ● ○ ○ Trung bình, ● ● ○ Khá, ● ● ● Giỏi.

Nguồn bài: đề kiểm tra giữa học kì I, đề khảo sát tháng 9 và đề cương ôn tập của các trường THCS (năm học 2023–2024 đến 2025–2026); lời giải do CLB biên soạn.

Bản giáo viên: mỗi bài có đáp số và lời giải chi tiết; bảng đáp số ở cuối tài liệu.

PHIẾU 1 – ĐƯA VỀ BÌNH PHƯƠNG

Bài toán thực tế quy về biểu thức bậc hai

Chuyên đề: Bài toán tối ưu – GTLN, GTNN • Toán 9 – Ôn thi vào lớp 10
Mã phiếu: L9-DS06-L-K-01-v27

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Mục tiêu – Sau buổi này em làm được:
- Lập được biểu thức của đại lượng cần lớn nhất (nhỏ nhất) theo một ẩn, kèm điều kiện của ẩn.
- Biến đổi biểu thức bậc hai về dạng $k \pm a(x-m)^2$ để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
- Trả lời đúng điều đề hỏi (kích thước, giá bán, ...) và kiểm tra điều kiện xảy ra dấu "=".

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Đưa về bình phương

- Với mọi A: $A^2 \geq 0$; dấu "=" xảy ra khi $A = 0$.
- Với $a > 0$: $k + a(x-m)^2 \geq k$, nên GTNN bằng k khi $x = m$; $k - a(x-m)^2 \leq k$, nên GTLN bằng k khi $x = m$.
- Thêm bớt để có hằng đẳng thức: $x^2 - 2mx = (x-m)^2 - m^2$.
  Ví dụ: $-2y^2 + 80y = -2\left(y^2 - 40y + 400\right) + 800 = 800 - 2(y-20)^2$.

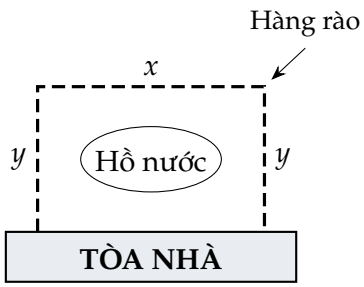
Các bước giải bài toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn, ghi rõ đơn vị và điều kiện của ẩn.
Bước 2. Biểu diễn đại lượng cần tìm GTLN, GTNN theo ẩn (thường là tích của hai biểu thức bậc nhất: *diện tích = dài × rộng*, *lợi nhuận = số sản phẩm bán được × lãi mỗi sản phẩm*).
Bước 3. Đưa về dạng $k \pm a(x-m)^2$, kết luận GTLN hoặc GTNN.
Bước 4. Kiểm tra giá trị $x = m$ thỏa mãn điều kiện, rồi trả lời đúng điều đề hỏi.

Lỗi hay gặp: trả lời giá trị của ẩn (số lần giảm giá, độ dài phụ) thay cho điều đề hỏi (giá bán, kích thước); quên đổi đơn vị (3 m = 300 cm).

B. VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. (*Đề GKI – THCS Thành Công, 2025–2026*) Người ta cần xây hàng rào là ba cạnh của một hình chữ nhật bao quanh một khu vực hồ nước (như hình minh họa). Hỏi nếu có 80 m hàng rào thì diện tích tối đa của khu vực được rào là bao nhiêu?



Lời giải. Gọi độ dài cạnh hàng rào song song với tòa nhà là x (m), độ dài mỗi cạnh vuông góc với tòa nhà là y (m), với $x > 0, 0 < y < 40$.
Tổng chiều dài hàng rào là 80 m nên $x + 2y = 80$, suy ra $x = 80 - 2y$.
Diện tích khu vực được rào: $S = xy = (80 - 2y)\, y = -2y^2 + 80y$.
$S = -2\left(y^2 - 40y + 400\right) + 800 = 800 - 2(y - 20)^2 \leq 800$.
Dấu "=" xảy ra khi $y = 20$ (thỏa mãn), khi đó $x = 40$.
Vậy diện tích lớn nhất của khu vực được rào là 800 **m**^{2} (cạnh song song với tòa nhà dài 40 m, hai cạnh còn lại dài 20 m).

Ví dụ 2. (*Đề GKI – THCS Dịch Vọng Hậu, 2024–2025*) Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn loại A với giá 30 000 đồng và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 2 000 chiếc khăn loại A. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng mỗi chiếc thì mỗi tháng sẽ bán được ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn loại A không thay đổi là 18 000 đồng. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để có lợi nhuận cao nhất? Vì sao?

Lời giải. Gọi số tiền tăng thêm cho mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng), với $0 \leq x < 20$.
Mỗi tháng bán được $2000 - 100x$ (chiếc); mỗi chiếc lãi $30 + x - 18 = 12 + x$ (nghìn đồng).
Lợi nhuận mỗi tháng: $L = (2000 - 100x)(12 + x) = -100x^2 + 800x + 24\,000$ (nghìn đồng).
$L = -100\left(x^2 - 8x + 16\right) + 25\,600 = 25\,600 - 100(x - 4)^2 \leq 25\,600$.
Dấu "=" xảy ra khi $x = 4$ (thỏa mãn).
Vậy cơ sở nên bán với giá mới 34 000 **đồng/chiếc**, vì khi đó lợi nhuận đạt lớn nhất là 25 600 000 đồng mỗi tháng.

C. LUYỆN TẬP

● ○ ○ Tầng Trung bình

Bài 1. (*Đề GKI – THCS Nguyễn Công Trứ, 2024–2025*) Một người nông dân muốn rào một khu đất hình chữ nhật có chu vi 60 m để xây dựng một vườn hoa. Với chiều rộng của khu đất là x (m), tìm x để diện tích vườn hoa xây được lớn nhất.
Đáp số: $x = 15$ (khu đất là hình vuông cạnh 15 m, diện tích lớn nhất 225 m^2).

Lời giải. Nửa chu vi là 30 m nên chiều dài là $30 - x$ (m), với $0 < x \leq 15$ (chiều rộng không lớn hơn chiều dài).
Diện tích: $S = x(30 - x) = -x^2 + 30x = -\left(x^2 - 30x + 225\right) + 225 = 225 - (x - 15)^2 \leq 225$.
Dấu "=" xảy ra khi $x = 15$ (thỏa mãn).
Vậy $x = 15$ (khu đất là hình vuông cạnh 15 m), diện tích lớn nhất là 225 m^2.

Bài 2. (*Đề cương GKI – Ngôi Sao Hoàng Mai, 2025–2026*) Bác Hùng mua một lưới dây thép gai có chiều dài 100 m để rào quanh một mảnh vườn. Mảnh vườn có dạng hình chữ nhật và đã có sẵn một mảng tường nhà làm cạnh. Hỏi với số lưới thép gai trên, diện tích vườn lớn nhất mà bác Hùng rào được là bao nhiêu? (Biết rằng lưới thép gai bao quanh khu vườn 1 vòng và độ cao của rào bằng độ cao của lưới thép gai.)
Đáp số: 1250 m^2 (cạnh song song với tường dài 50 m, hai cạnh còn lại dài 25 m).

Lời giải. Gọi độ dài mỗi cạnh vuông góc với tường là x (m), cạnh song song với tường là y (m), với $0 < x < 50$.

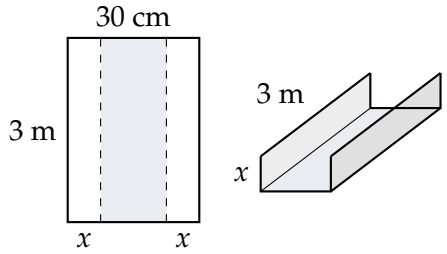
Ta có $2x + y = 100$, suy ra $y = 100 - 2x$.
Diện tích vườn:
$S = xy = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x = -2\left(x^2 - 50x + 625\right) + 1250 = 1250 - 2(x - 25)^2 \le 1250.$
Dấu "=" xảy ra khi $x = 25$ (thỏa mãn), khi đó $y = 50$.
Vậy diện tích vườn lớn nhất là 1250 **m**^{2}**.**

Bài 3. (*KS tháng 9 – THCS Newton, 2025–2026*) Bác An cắt một sợi dây thép dài 30 cm thành hai đoạn. Mỗi đoạn được uốn thành một hình vuông. Bác An căng vải trên hai khung đó. Hỏi bác An cần cắt đoạn dây như thế nào để tổng diện tích phần vải căng đạt giá trị nhỏ nhất (coi mép vải thừa không đáng kể)?

Đáp số: Cắt thành hai đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 15 cm (tổng diện tích nhỏ nhất $\frac{225}{8}$ cm^2).

Lời giải. Gọi độ dài một đoạn là x (cm), đoạn còn lại dài $30 - x$ (cm), với $0 < x < 30$.
Cạnh hai hình vuông là $\frac{x}{4}$ và $\frac{30 - x}{4}$ (cm).
Tổng diện tích:
$S = \frac{x^2}{16} + \frac{(30 - x)^2}{16} = \frac{2x^2 - 60x + 900}{16} = \frac{x^2 - 30x + 450}{8} = \frac{(x - 15)^2 + 225}{8} \ge \frac{225}{8}.$
Dấu "=" xảy ra khi $x = 15$ (thỏa mãn).
Vậy cần cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 15 **cm**; khi đó tổng diện tích nhỏ nhất là $\frac{225}{8} = 28{,}125$ cm^2.

Bài 4. (*Đề GKI – THCS Nghĩa Tân, 2025–2026*) Từ một tấm tôn hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm và chiều dài 3 m, người ta gò thành một máng nước có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp và thông hai đầu (như hình vẽ). Tính chiều cao x (cm) của máng nước để thể tích của máng nước lớn nhất.



Đáp số: $x = 7{,}5$ cm (thể tích lớn nhất 33 750 cm^3).

Lời giải. Đổi 3 m = 300 cm. Điều kiện: $0 < x < 15$.
Đáy máng rộng $30 - 2x$ (cm), máng dài 300 cm, cao x (cm).
Thể tích máng: $V = 300\,x\,(30 - 2x) = -600x^2 + 9000x = -600\left(x^2 - 15x + 56{,}25\right) + 33\,750 = 33\,750 - 600(x - 7{,}5)^2 \le 33\,750.$
Dấu "=" xảy ra khi $x = 7{,}5$ (thỏa mãn).
Vậy chiều cao máng nước là 7,5 **cm** thì thể tích lớn nhất (33 750 cm^3).

● ● ○ Tầng Khá

Bài 5. (*Đề GKI – THCS Thanh Quan, 2024–2025*) Một nhà thi đấu có 200 ghế, giá hiện tại là 100 nghìn đồng mỗi vé. Với giá vé này, tất cả các ghế đều được bán hết cho mỗi buổi. Ban quản lý đang xem xét việc tăng giá vé để tối ưu hóa doanh thu. Mỗi lần tăng giá 5 nghìn đồng, số ghế trống sẽ tăng 4 ghế. Hỏi mức giá vé mới là bao nhiêu để nhà thi đấu đạt doanh thu lớn nhất?

Đáp số: 175 nghìn đồng/vé (doanh thu lớn nhất 24 500 nghìn đồng = 24,5 triệu đồng mỗi buổi).

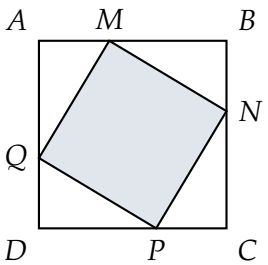
Lời giải. Gọi số lần tăng giá là x ($x \in \mathbb{N}$, $x \le 50$).
Giá mỗi vé: $100 + 5x$ (nghìn đồng); số vé bán được: $200 - 4x$ (vé).
Doanh thu: $A = (100 + 5x)(200 - 4x) = -20x^2 + 600x + 20\,000 =$
$-20\left(x^2 - 30x + 225\right) + 24\,500 = 24\,500 - 20(x - 15)^2 \le 24\,500.$
Dấu "=" xảy ra khi $x = 15$ (thỏa mãn).
Vậy giá vé mới là $100 + 5 \cdot 15 = 175$ **nghìn đồng**; khi đó doanh thu lớn nhất là 24 500 nghìn đồng (24,5 triệu đồng) mỗi buổi.

Bài 6. (*KS tháng 9 – THCS Thanh Xuân, 2025–2026*) Cửa hàng nhà bác Long chuyên kinh doanh máy tính tại Hà Nội. Một loại máy tính có giá nhập vào một chiếc là 18 triệu đồng và bán ra với giá 22 triệu đồng. Với giá bán như trên thì một năm số lượng máy tính bán được dự kiến là 500 chiếc. Để tăng thêm lượng tiêu thụ dòng máy tính này, bác Long dự định giảm giá bán và ước lượng: cứ giảm 200 nghìn đồng/chiếc thì số lượng máy tính bán ra trong một năm sẽ tăng 50 chiếc. Hỏi bác Long phải bán với giá bao nhiêu để sau khi giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ cao nhất?

Đáp số: 21 triệu đồng/chiếc (lợi nhuận lớn nhất 2 250 triệu đồng/năm).

Lời giải. Gọi số lần giảm giá (mỗi lần giảm 200 nghìn đồng = 0,2 triệu đồng) là x ($x \in \mathbb{N}$, $x < 20$).
Lãi mỗi chiếc: $22 - 0{,}2x - 18 = 4 - 0{,}2x$ (triệu đồng); số máy bán được trong một năm: $500 + 50x$ (chiếc).
Lợi nhuận: $T = (500 + 50x)(4 - 0{,}2x) = -10x^2 + 100x + 2000 = -10\left(x^2 - 10x + 25\right) + 2250 =$
$2250 - 10(x - 5)^2 \le 2250.$
Dấu "=" xảy ra khi $x = 5$ (thỏa mãn).
Vậy bác Long nên bán với giá $22 - 0{,}2 \cdot 5 = 21$ **triệu đồng/chiếc**; lợi nhuận lớn nhất là 2250 triệu đồng/năm.
Lưu ý: giá bán là $22 - 1 = 21$ *triệu đồng; một số tài liệu ghi đáp số* 19 *triệu đồng là nhầm (khi đó lợi nhuận chỉ còn* 1250 *triệu đồng).*

Bài 7. (*KS tháng 9 – THCS Thăng Long, 2025–2026*) Một cái sân hình vuông $ABCD$ có cạnh là 8 m. Người ta muốn lát gạch màu khác để trang trí lên mảnh sân hình vuông $MNPQ$ nội tiếp trong sân hình vuông $ABCD$ (M, N, P, Q lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC, CD, DA). Tìm vị trí của M, N, P, Q để hình vuông $MNPQ$ có diện tích nhỏ nhất.



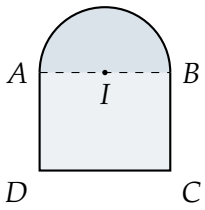
Đáp số: M, N, P, Q là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA; diện tích nhỏ nhất bằng 32 m^2.

Lời giải. Đặt $AM = x$ (m), với $0 < x < 8$.
Vì $\widehat{QMN} = 90^\circ$ nên $\widehat{AMQ} + \widehat{BMN} = 90^\circ$; mà $\widehat{AMQ} + \widehat{AQM} = 90^\circ$, suy ra $\widehat{AQM} = \widehat{BMN}$.
Hai tam giác vuông AQM và BMN có $QM = MN$, $\widehat{AQM} = \widehat{BMN}$ nên bằng nhau (cạnh huyền – góc nhọn). Suy ra $AQ = BM = 8 - x$ và $BN = AM = x$. Tương tự $CP = DQ = x$.

Tam giác AMQ vuông tại A: $MQ^2 = AM^2 + AQ^2 = x^2 + (8-x)^2$.
Diện tích $MNPQ$: $S = MQ^2 = 2x^2 - 16x + 64 = 2(x-4)^2 + 32 \geq 32$.
Dấu "=" xảy ra khi $x = 4$, tức $AM = BN = CP = DQ = 4$ m.
Vậy M, N, P, Q là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA; diện tích nhỏ nhất là 32 m^2.

● ● ● Tầng Giỏi

Bài 8. (*Đề GKI – THCS–THPT Newton, 2024–2025*) Một cửa sổ có hình dạng như hình bên, gồm một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có tâm nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng tổng độ dài đường viền cho phép của cửa sổ là 4 m. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ là bao nhiêu?



Đáp số: $\dfrac{8}{4+\pi} \approx 1{,}12$ m^2 (khi bán kính nửa hình tròn và chiều cao hình chữ nhật cùng bằng $\dfrac{4}{4+\pi}$ m).

Lời giải. Gọi bán kính nửa hình tròn là R (m), chiều cao hình chữ nhật là $AD = BC = x$ (m), với $R > 0, x > 0$.
Đường viền gồm nửa đường tròn và ba cạnh AD, DC, CB: $\pi R + 2R + 2x = 4$, suy ra $2x = 4 - (\pi+2)R$.
Diện tích cửa sổ: $S = 2R \cdot x + \dfrac{\pi R^2}{2} = R\left[4 - (\pi+2)R\right] + \dfrac{\pi R^2}{2} = 4R - \dfrac{4+\pi}{2}R^2$.
$S = \dfrac{8}{4+\pi} - \dfrac{4+\pi}{2}\left(R - \dfrac{4}{4+\pi}\right)^2 \leq \dfrac{8}{4+\pi}$.
Dấu "=" xảy ra khi $R = \dfrac{4}{4+\pi}$; khi đó $2x = 4 - \dfrac{4(\pi+2)}{4+\pi} = \dfrac{8}{4+\pi}$, tức $x = \dfrac{4}{4+\pi} > 0$ (thỏa mãn).
Vậy diện tích lớn nhất của cửa sổ là $\dfrac{8}{4+\pi} \approx 1{,}12$ m^2.

PHIẾU 2 – BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI

Bài toán thực tế và hình học: tổng không đổi – tích lớn nhất

Chuyên đề: Bài toán tối ưu – GTLN, GTNN • Toán 9 – Ôn thi vào lớp 10
Mã phiếu: L9-DS06-L-K-02-v27

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Mục tiêu – Sau buổi này em làm được:
- Nhận ra khi nào tổng (hoặc tích) của các đại lượng không đổi để áp dụng bất đẳng thức Cô-si.
- Dùng Cô-si cho hai số, ba số để tìm GTLN, GTNN trong bài toán thực tế và hình học.
- Biết tách số hạng, nhân thêm hệ số và kiểm tra dấu "=" xảy ra được.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bất đẳng thức Cô-si (AM – GM)

- Hai số $a, b \geq 0$: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ hay $ab \leq \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$; dấu "=" khi $a=b$.
- Dạng hay dùng: $2ab \leq a^2+b^2$ với mọi a, b (vì $(a-b)^2 \geq 0$); dấu "=" khi $a=b$.
- Ba số $a, b, c \geq 0$: $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ hay $abc \leq \left(\dfrac{a+b+c}{3}\right)^3$; dấu "=" khi $a=b=c$.
- Tổng quát với n số không âm: $a_1 a_2 \cdots a_n \leq \left(\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n$; dấu "=" khi các số bằng nhau.

Hai quy tắc dùng Cô-si

- **Tổng không đổi** thì **tích lớn nhất** khi các số bằng nhau; **tích không đổi** thì **tổng nhỏ nhất** khi các số bằng nhau.
- Nếu tổng (tích) chưa không đổi thì nhân thêm hệ số hoặc tách số hạng, ví dụ:

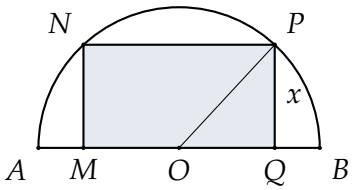
  $x(30-2x)^2 = \dfrac{1}{4}\cdot 4x\cdot(30-2x)\cdot(30-2x)$ (tổng ba thừa số bằng 60);

  $x^2+\dfrac{54}{x} = x^2+\dfrac{27}{x}+\dfrac{27}{x}$ (tích ba số hạng bằng 729).

Lỗi hay gặp: kết luận GTLN, GTNN mà không kiểm tra dấu "=" có xảy ra được hay không: giá trị tìm được phải thỏa mãn mọi điều kiện của bài, kể cả điều kiện để hình còn tồn tại.

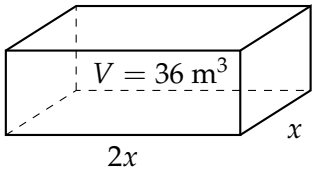
B. VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. (*Đề cương GKI – Ngôi Sao Hoàng Mai, 2025–2026*) Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ nội tiếp trong nửa đường tròn (O) bán kính 10 cm, biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc trên đường kính của đường tròn (như hình vẽ).



Lời giải. Đặt $PQ = x$ (cm), với $0 < x < 10$.
Tam giác OQP vuông tại Q, $OP = 10$ nên $OQ = \sqrt{100 - x^2}$.
Hai tam giác vuông OMN và OQP có $ON = OP$, $MN = PQ$ nên $OM = OQ$, do đó $MQ = 2\sqrt{100 - x^2}$.
Diện tích: $S = MQ \cdot PQ = 2x\sqrt{100 - x^2}$.
Áp dụng $2ab \le a^2 + b^2$ với $a = x$, $b = \sqrt{100 - x^2}$: $S \le x^2 + (100 - x^2) = 100$.
Dấu "=" xảy ra khi $x = \sqrt{100 - x^2} \iff x^2 = 50 \iff x = 5\sqrt{2}$ (thỏa mãn).
Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là 100 **cm**^{2}, khi $PQ = 5\sqrt{2}$ cm và $MQ = 10\sqrt{2}$ cm.

Ví dụ 2. (*Đề GKI – THCS M.V. Lô-mô-nô-xốp, 2024–2025*) Bác Sơn muốn xây một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 36 m^3. Đáy bể có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là x (m), chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bác Sơn muốn phần diện tích cần xây (bao gồm diện tích xung quanh và đáy bể) là nhỏ nhất để tiết kiệm chi phí thì x phải bằng bao nhiêu?



Lời giải. Điều kiện: $x > 0$.
Diện tích đáy bể: $2x \cdot x = 2x^2$ (m^2); chiều cao bể: $h = \dfrac{36}{2x^2} = \dfrac{18}{x^2}$ (m).
Diện tích xung quanh: $2(2x + x) \cdot h = 6x \cdot \dfrac{18}{x^2} = \dfrac{108}{x}$ (m^2).
Diện tích cần xây: $S = 2x^2 + \dfrac{108}{x} = 2\left(x^2 + \dfrac{27}{x} + \dfrac{27}{x}\right)$.
Ba số dương x^2, $\dfrac{27}{x}$, $\dfrac{27}{x}$ có tích bằng 729 không đổi. Theo bất đẳng thức Cô-si cho ba số:
$x^2 + \dfrac{27}{x} + \dfrac{27}{x} \ge 3\sqrt[3]{729} = 27$, suy ra $S \ge 54$.
Dấu "=" xảy ra khi $x^2 = \dfrac{27}{x} \iff x^3 = 27 \iff x = 3$.
Vậy $x = 3$ **m** thì diện tích cần xây nhỏ nhất (54 m^2).

C. LUYỆN TẬP

● ○ ○ Tầng Trung bình

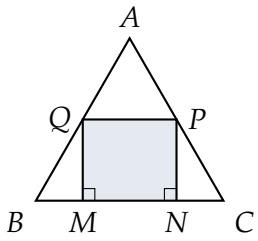
Bài 1. (*Đề GKI – THCS Giảng Võ, 2024–2025*) Ngày xưa, có một vị tể tướng nổi tiếng thông thái. Đến khi tể tướng muốn cáo quan về quê, nhà vua liền ban thưởng bằng cách đưa cho tể tướng một đoạn dây dài 400 mét và nói: "Ngươi hãy căng sợi dây này thành một hình chữ nhật, sao cho hai đầu dây chạm vào nhau. Mảnh đất bên trong hình chữ nhật đó sẽ thuộc về ngươi". Hỏi tể tướng sẽ căng sợi dây như thế nào để mảnh đất có diện tích lớn nhất?
Đáp số: Căng thành hình vuông cạnh 100 m (diện tích lớn nhất 10 000 m^2).

Lời giải. Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là a, b (m), với $a, b > 0$.
Chu vi bằng 400 m nên $a + b = 200$.
Theo Cô-si: $S = ab \le \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2 = 100^2 = 10\,000$.
Dấu "=" xảy ra khi $a = b = 100$.
Vậy tể tướng căng sợi dây thành hình vuông cạnh 100 **m**; mảnh đất có diện tích lớn nhất 10 000 m^2.

Bài 2. (*Đề GKI – THCS Thăng Long, 2024–2025*) Chứng minh rằng trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi nhỏ nhất.
Đáp số: Chu vi $C = 2(a+b) \ge 4\sqrt{S}$ (không đổi), dấu "=" khi $a = b$.

Lời giải. Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là a, b (với $a, b > 0$), diện tích $S = ab$ không đổi.
Theo Cô-si: $a + b \ge 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{S}$, nên chu vi $C = 2(a+b) \ge 4\sqrt{S}$ (không đổi).
Dấu "=" xảy ra khi $a = b$, tức hình chữ nhật là hình vuông.
Vậy trong các hình chữ nhật cùng diện tích S**, hình vuông có chu vi nhỏ nhất, bằng** $4\sqrt{S}$**.**

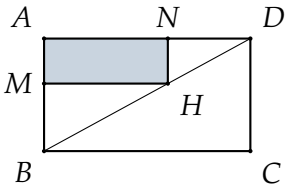
Bài 3. Cho tam giác ABC đều cạnh 8 cm. Người ta dựng một hình chữ nhật $MNPQ$ có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh P, Q theo thứ tự nằm trên cạnh AC và AB. Tính BM sao cho hình chữ nhật $MNPQ$ có diện tích lớn nhất.



Đáp số: $BM = 2$ cm (diện tích lớn nhất $8\sqrt{3}$ cm^2).

Lời giải. Đặt $BM = x$ (cm).
Tam giác QBM vuông tại M, $\widehat{B} = 60^\circ$ nên $QM = BM \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3}\,x$.
Tam giác PCN vuông tại N, $\widehat{C} = 60^\circ$, $PN = QM = \sqrt{3}\,x$ nên $CN = \dfrac{PN}{\tan 60^\circ} = x$. Do đó $MN = 8 - 2x$, với $0 < x < 4$.
Diện tích: $S = QM \cdot MN = \sqrt{3}\,x(8-2x) = 2\sqrt{3} \cdot x(4-x) \le 2\sqrt{3}\left(\dfrac{x+4-x}{2}\right)^2 = 8\sqrt{3}$.
Dấu "=" xảy ra khi $x = 4 - x \iff x = 2$ (thỏa mãn).
Vậy $BM = 2$ **cm** thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất ($8\sqrt{3}$ cm^2).

Bài 4. (*KS tháng 9 – THCS Lô-mô-nô-xốp, 2025–2026*) Nhà bạn An có một mảnh vườn dạng hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích là 25 m^2. Mẹ An muốn dành một phần đất của mảnh vườn để trồng hoa. Biết phần đất trồng hoa (miền tô đậm) có dạng hình chữ nhật $AMHN$, có hai đỉnh đối diện M và N lần lượt thuộc các cạnh AB và AD, đỉnh H thuộc đường chéo BD. Hỏi số tiền lớn nhất mà mẹ An cần chuẩn bị để trồng hoa là bao nhiêu, biết chi phí trồng hoa là 120 000 đồng/m^2?



Đáp số: 750 000 đồng (khi M là trung điểm của AB).

Lời giải. Đặt $\dfrac{AM}{AB} = x$ $(0 < x < 1)$, suy ra $\dfrac{BM}{BA} = 1 - x$.
Vì $AMHN$ là hình chữ nhật nên $MH \parallel AD$ và $NH \parallel AB$.
Tam giác ABD có $MH \parallel AD$ nên $\dfrac{BH}{BD} = \dfrac{BM}{BA} = 1 - x$ (định lí Ta-lét).
Tam giác ABD có $NH \parallel AB$ nên $\dfrac{AN}{AD} = \dfrac{BH}{BD} = 1 - x$.

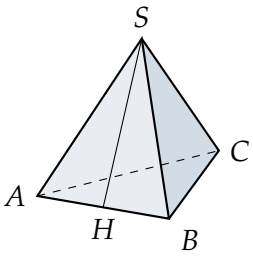
Do đó $\dfrac{S_{AMHN}}{S_{ABCD}} = \dfrac{AM \cdot AN}{AB \cdot AD} = x(1-x) \le \left(\dfrac{x+1-x}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}$, suy ra $S_{AMHN} \le \dfrac{25}{4}$ m^2.

Dấu "=" xảy ra khi $x = 1-x \iff x = \dfrac{1}{2}$, tức M là trung điểm của AB.

Số tiền lớn nhất mẹ An cần chuẩn bị là $120\,000 \cdot \dfrac{25}{4} = 750\,000$ **đồng.**

● ● ○ Tầng Khá

Bài 5. Bạn An làm một chiếc lều đồ chơi có dạng hình chóp tam giác đều $S.ABC$. Ba cạnh bên của lều là ba thanh gỗ có chiều dài 16 cm. Bạn An dự định dùng giấy màu để phủ kín ba mặt bên của lều (mặt xung quanh hình chóp). Hỏi diện tích giấy màu cần sử dụng nhiều nhất là bao nhiêu?



Đáp số: 384 cm^2 (khi cạnh đáy bằng $16\sqrt{2}$ cm).

Lời giải. Gọi cạnh đáy là x (cm), H là trung điểm của AB, G là tâm của đáy. Để dựng được hình chóp thì $GA = \dfrac{x\sqrt{3}}{3} < 16$, tức $0 < x < 16\sqrt{3}$.

Tam giác SAB cân tại S nên $SH \perp AB$ và $SH^2 = SA^2 - AH^2 = 256 - \dfrac{x^2}{4}$, suy ra $SH = \dfrac{\sqrt{1024 - x^2}}{2}$.

Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 3 \cdot \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot SH = \dfrac{3}{4} x\sqrt{1024 - x^2}$.

Áp dụng $2ab \le a^2 + b^2$: $x\sqrt{1024 - x^2} \le \dfrac{x^2 + (1024 - x^2)}{2} = 512$, suy ra $S_{xq} \le 384$.

Dấu "=" xảy ra khi $x^2 = 1024 - x^2 \iff x = 16\sqrt{2}$.

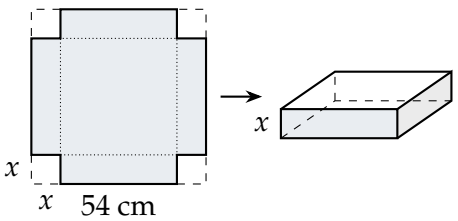
Vì $16\sqrt{2} < 16\sqrt{3}$ nên giá trị này thỏa mãn điều kiện; khi đó chiều cao lều

$SG = \sqrt{16^2 - GA^2} = \dfrac{16\sqrt{3}}{3} > 0$.

Vậy diện tích giấy màu cần dùng nhiều nhất là 384 **cm^2.**

Lưu ý cho giáo viên: bài cải biên từ đề KS tháng 9 – Amsterdam Hà Nội 2025–2026. Đề gốc là mái nhà hình chóp ***tứ giác*** *đều: $S_{xq} = x\sqrt{1024 - x^2} \le 512$, dấu "=" cần $x = 16\sqrt{2}$, nhưng khi đó tâm đáy cách mỗi đỉnh đáy $\dfrac{x\sqrt{2}}{2} = 16$ bằng cạnh bên, chiều cao chóp bằng 0 (mái phẳng). Vì vậy đề gốc không có giá trị lớn nhất; có thể dùng đề gốc để hỏi học sinh Giỏi: "Vì sao không đạt được 512 cm^2?".*

Bài 6. *(Đề GKI – THCS Trung Vương, 2024–2025)* Để ứng phó tạm thời cho ngôi nhà bị dột, người chủ tạo ra một khay hứng nước mưa có dạng hình hộp chữ nhật không nắp bằng cách cắt bỏ bốn hình vuông có cạnh bằng nhau ở bốn góc của một tấm nhôm hình vuông cạnh 54 cm, sau đó gập và hàn các mép lại. Tính độ dài cạnh của các hình vuông ở mỗi góc được cắt bỏ để khay có khả năng chứa được lượng nước lớn nhất, coi độ dày tấm nhôm và kích thước các mối hàn là không đáng kể.



Đáp số: 9 cm (thể tích lớn nhất 11 664 cm^3).

Lời giải. Gọi cạnh hình vuông cắt bỏ là x (cm), với $0 < x < 27$.
Khay có đáy là hình vuông cạnh $54 - 2x$ (cm), chiều cao x (cm).
Thể tích: $V = x(54-2x)^2 = \dfrac{1}{4} \cdot 4x \cdot (54-2x) \cdot (54-2x)$.
Ba số dương $4x$, $54-2x$, $54-2x$ có tổng bằng 108 không đổi. Theo Cô-si cho ba số:
$4x(54-2x)(54-2x) \le \left(\dfrac{108}{3}\right)^3 = 46\,656$, suy ra $V \le 11\,664$.
Dấu "=" xảy ra khi $4x = 54-2x \iff x = 9$ (thỏa mãn).
Vậy cạnh hình vuông cắt bỏ ở mỗi góc là 9 cm; khi đó khay chứa được nhiều nước nhất ($11\,664$ cm^3).

Bài 7. (*KS tháng 9 – THCS Phú Diễn, 2025–2026*) Trong một xưởng cơ khí, sau đợt tham gia học tập, người chủ tổ chức thi để đánh giá trình độ tay nghề của các học viên. Sau khi kiểm tra xong các nội dung cơ bản, người chủ giao cho mỗi người một tấm tôn hình vuông cạnh 1 m và yêu cầu cắt đi ở 4 góc vuông 4 hình vuông nhỏ kích thước bằng nhau để khi gấp lại thành một cái thùng không có nắp dạng hình hộp. Tìm cạnh hình vuông nhỏ cắt đi sao cho cái thùng tạo thành có thể tích lớn nhất.
Đáp số: $\dfrac{1}{6}$ m (thể tích lớn nhất $\dfrac{2}{27}$ m^3).

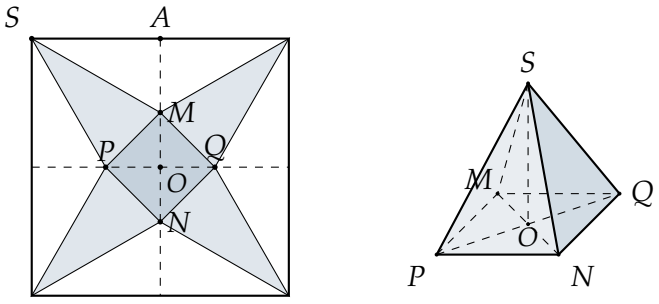
Lời giải. Gọi cạnh hình vuông nhỏ là x (m), với $0 < x < \dfrac{1}{2}$. Thùng có đáy là hình vuông cạnh $1-2x$, chiều cao x.
Thể tích: $V = x(1-2x)^2 = \dfrac{1}{4} \cdot 4x \cdot (1-2x) \cdot (1-2x)$; tổng $4x + (1-2x) + (1-2x) = 2$ không đổi.
Theo Cô-si: $4x(1-2x)(1-2x) \le \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{8}{27}$, suy ra $V \le \dfrac{2}{27}$.
Dấu "=" xảy ra khi $4x = 1-2x \iff x = \dfrac{1}{6}$ (thỏa mãn).
Vậy cạnh hình vuông nhỏ cắt đi là $\dfrac{1}{6}$ m (khoảng 16,7 cm).
Cách khác (xét hiệu): $V - \dfrac{2}{27} = \dfrac{(6x-1)^2(3x-2)}{27} \le 0$ *vì* $3x - 2 < 0$.

Bài 8. (*Đề cương GKI – Ngôi Sao Hoàng Mai, 2025–2026*) Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 200 m^3, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 300 000 đồng/m^2. Chi phí xây dựng thấp nhất là bao nhiêu?
Đáp số: $9\,000\,000\sqrt[3]{180} \approx 50\,815\,946$ đồng (khi chiều rộng đáy bằng $\sqrt[3]{150} \approx 5{,}31$ m).

Lời giải. Gọi chiều rộng đáy là x (m), chiều cao bể là h (m), với $x, h > 0$; chiều dài đáy là $2x$ (m).
Thể tích: $2x^2h = 200$, suy ra $h = \dfrac{100}{x^2}$.
Diện tích cần xây (đáy và bốn mặt bên): $S = 2x^2 + 2(x+2x)h = 2x^2 + \dfrac{600}{x}$ (m^2).
Chi phí: $T = 300\,000 \cdot S = 600\,000\left(x^2 + \dfrac{150}{x} + \dfrac{150}{x}\right)$.
Theo Cô-si cho ba số dương: $x^2 + \dfrac{150}{x} + \dfrac{150}{x} \ge 3\sqrt[3]{x^2 \cdot \dfrac{150}{x} \cdot \dfrac{150}{x}} = 3\sqrt[3]{22\,500} = 15\sqrt[3]{180}$.
Suy ra $T \ge 9\,000\,000\sqrt[3]{180} \approx 50\,815\,946$ (đồng). Dấu "=" xảy ra khi
$x^2 = \dfrac{150}{x} \iff x = \sqrt[3]{150} \approx 5{,}31$.
Vậy chi phí thấp nhất khoảng 50 815 946 đồng.

● ● ● Tầng Giỏi

Bài 9. (*Đề cương GKI – THCS Lương Thế Vinh, 2025–2026*) Cắt một miếng giấy hình vuông như hình bên trái và xếp thành một hình chóp tứ giác đều (hình bên phải). Biết cạnh hình vuông bằng 20 cm, $OM = x$ (cm). Tìm x để hình chóp đều ấy có thể tích lớn nhất.



Đáp số: $x = 8$ (thể tích lớn nhất $\dfrac{256\sqrt{10}}{3} \approx 269{,}8$ cm^3).

Lời giải. Gọi S là một đỉnh của tờ giấy, A là trung điểm cạnh trên (như hình); điều kiện $0 < x < 10$.

Đáy hình chóp là hình vuông $MPNQ$ có hai đường chéo $MN = PQ = 2x$, nên $S_{\text{đáy}} = \dfrac{MN^2}{2} = 2x^2$.

Trên tờ giấy: $SA = 10$, $AM = 10 - x$, nên cạnh bên $SM^2 = SA^2 + AM^2 = 100 + (10-x)^2$.

Khi gấp, bốn đỉnh của tờ giấy chập lại thành đỉnh S, chân đường cao là tâm O của đáy và $OM = x$, nên chiều cao $h = SO = \sqrt{SM^2 - OM^2} = \sqrt{100 + (10-x)^2 - x^2} = \sqrt{200 - 20x}$.

Thể tích: $V = \dfrac{1}{3} \cdot 2x^2\sqrt{200-20x}$, suy ra $V^2 = \dfrac{4}{9}x^4(200-20x) = \dfrac{80}{9}x^4(10-x)$.

Áp dụng Cô-si cho năm số dương $\dfrac{x}{4}, \dfrac{x}{4}, \dfrac{x}{4}, \dfrac{x}{4}, 10-x$ (tổng bằng 10): $\dfrac{x^4}{256}(10-x) \le \left(\dfrac{10}{5}\right)^5 = 32$, suy ra $x^4(10-x) \le 8192$.

(Có thể kiểm tra trực tiếp: $8192 - x^4(10-x) = (x-8)^2\left(x^3 + 6x^2 + 32x + 128\right) \ge 0$.)

Do đó $V^2 \le \dfrac{80 \cdot 8192}{9} = \dfrac{655\,360}{9}$, tức $V \le \dfrac{256\sqrt{10}}{3}$. Dấu "=" xảy ra khi $\dfrac{x}{4} = 10 - x \iff x = 8$ (thỏa mãn).

Vậy $x = 8$ thì hình chóp có thể tích lớn nhất ($\dfrac{256\sqrt{10}}{3} \approx 269{,}8$ cm^3).

PHIẾU 3 – CỰC TRỊ BIỂU THỨC

Hệ có tham số – chứng minh bất đẳng thức – nghiệm nguyên

Chuyên đề: Bài toán tối ưu – GTLN, GTNN • Toán 9 – Ôn thi vào lớp 10
Mã phiếu: L9-DS06-L-K-03-v27

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Mục tiêu – Sau buổi này em làm được:
• Tìm GTLN, GTNN của biểu thức chứa tham số (lấy từ nghiệm của hệ phương trình) và của phân thức.
• Chứng minh bất đẳng thức bằng xét hiệu, biến đổi tương đương và các bất đẳng thức quen thuộc.
• Chọn "điểm rơi" khi dùng Cô-si; giải bài toán thực tế có nghiệm nguyên.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các phương pháp chính

• **Xét hiệu:** $A \geq B \iff A - B \geq 0$; biến đổi $A - B$ thành tổng các bình phương hoặc tích các thừa số có dấu xác định.
• **Hệ có tham số:** rút một ẩn, thế vào phương trình còn lại để được phương trình bậc nhất một ẩn; tìm điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất; biểu diễn x, y theo tham số rồi đưa biểu thức về bình phương (có thể đặt ẩn phụ).
• **Phân thức:** thêm bớt hằng số để tử thức là bình phương, ví dụ:
$$\frac{4x+3}{x^2+1} + 1 = \frac{x^2+4x+4}{x^2+1} = \frac{(x+2)^2}{x^2+1} \geq 0.$$
• **Điểm rơi:** dự đoán giá trị của biến khi xảy ra dấu "=", rồi tách số hạng hoặc thêm hệ số để Cô-si cho kết quả không đổi.
• **Nghiệm nguyên:** dùng tính chia hết để biểu diễn nghiệm theo một số nguyên t, rồi xét các trường hợp.

Một số bất đẳng thức hay dùng

$(a+b)^2 \geq 4ab$; $\quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ $(x, y > 0)$; $\quad (a+b+c)^2 \leq 3\left(a^2+b^2+c^2\right)$.

Lỗi hay gặp: quên điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất (hoặc điều kiện xác định) khi kết luận giá trị của tham số; dùng Cô-si cho số âm.

B. VÍ DỤ MẪU

Ví dụ 1. (*Đề GKI – THCS Thành Công, 2024–2025*) Cho hệ phương trình $\begin{cases}(a+1)x-y=a+1 & (1)\\ x+(a-1)y=2 & (2)\end{cases}$ (a là tham số). Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)$ thỏa mãn $x+y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải. Từ (1) suy ra $y=(a+1)x-(a+1)$. Thế vào (2):
$x+(a-1)\left[(a+1)x-(a+1)\right]=2 \iff x+\left(a^2-1\right)x-\left(a^2-1\right)=2 \iff a^2x=a^2+1 \ (*)$.
Hệ có nghiệm duy nhất khi $(*)$ có nghiệm duy nhất, tức $a\neq 0$.
Khi đó $x=\dfrac{a^2+1}{a^2},\ y=(a+1)x-(a+1)=\dfrac{a+1}{a^2}$.
$x+y=\dfrac{a^2+a+2}{a^2}=1+\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{a^2}$. Đặt $t=\dfrac{1}{a}$ $(t\neq 0)$: $x+y=2t^2+t+1=2\left(t+\dfrac{1}{4}\right)^2+\dfrac{7}{8}\geq\dfrac{7}{8}$.
Dấu "=" xảy ra khi $t=-\dfrac{1}{4}$, tức $a=-4$ (thỏa mãn $a\neq 0$).
Vậy $a=-4$; khi đó $x+y$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\dfrac{7}{8}$.

Ví dụ 2. (*Đề GKI – THCS Phúc Đồng, 2023–2024*) Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $x+y\leq 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=x+y+\dfrac{6}{x}+\dfrac{24}{y}$.

Lời giải. *Dự đoán điểm rơi:* P nhỏ nhất khi $x+y=6$, $x=2$, $y=4$; khi đó $\dfrac{6}{x}=3=\dfrac{3x}{2}$ và $\dfrac{24}{y}=6=\dfrac{3y}{2}$. Ta tách:
$P=\left(\dfrac{3x}{2}+\dfrac{6}{x}\right)+\left(\dfrac{3y}{2}+\dfrac{24}{y}\right)-\dfrac{x+y}{2}$.
Theo Cô-si: $\dfrac{3x}{2}+\dfrac{6}{x}\geq 2\sqrt{9}=6$; $\dfrac{3y}{2}+\dfrac{24}{y}\geq 2\sqrt{36}=12$; và $-\dfrac{x+y}{2}\geq -3$ (vì $x+y\leq 6$).
Suy ra $P\geq 6+12-3=15$. Dấu "=" xảy ra khi $\dfrac{3x}{2}=\dfrac{6}{x}$, $\dfrac{3y}{2}=\dfrac{24}{y}$, $x+y=6$, tức $x=2$, $y=4$.
Vậy giá trị nhỏ nhất của P **là** 15, đạt được khi $x=2$, $y=4$.

C. LUYỆN TẬP

● ○ ○ Tầng Trung bình

Bài 1. (*KS tháng 9 – THCS Khương Đình, 2025–2026*) Một cửa hàng lấy ra 2 thùng táo, mỗi thùng có 30 quả. Họ định bày tất cả số táo có trong hai thùng vào hai loại khay, khay nhỏ có 3 quả còn khay to có 5 quả. Hỏi họ có bao nhiêu phương án để bày số táo ở hai thùng vào các khay mà không thừa quả nào, biết rằng các phương án phải đủ cả hai loại khay?

Đáp số: 3 phương án: 5 khay nhỏ và 9 khay to; 10 khay nhỏ và 6 khay to; 15 khay nhỏ và 3 khay to.

Lời giải. Gọi số khay nhỏ, khay to lần lượt là x, y $(x, y \in \mathbb{N}^*)$.
Tổng số táo là $2 \cdot 30 = 60$ quả nên $3x + 5y = 60$, hay $3x = 5(12 - y)$.
Vì $3x$ chia hết cho 5 và ƯCLN$(3,5) = 1$ nên x chia hết cho 5: $x = 5t$ $(t \in \mathbb{N}^*)$, suy ra $y = 12 - 3t$.
Vì $y > 0$ nên $t < 4$, do đó $t \in \{1;2;3\}$, cho $(x;y) \in \{(5;9),(10;6),(15;3)\}$.
Vậy có 3 **phương án.**

Bài 2. (*Đề GKI – THCS Ngọc Lâm, 2024–2025*) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $D = \dfrac{2x+1}{x^2+2}$.

Đáp số: Giá trị nhỏ nhất của D là $-\dfrac{1}{2}$, khi $x = -2$.

Lời giải. Ta có $D + \dfrac{1}{2} = \dfrac{2(2x+1) + x^2 + 2}{2(x^2+2)} = \dfrac{x^2+4x+4}{2(x^2+2)} = \dfrac{(x+2)^2}{2(x^2+2)} \geq 0$ (vì $x^2 + 2 > 0$).
Suy ra $D \geq -\dfrac{1}{2}$; dấu "=" xảy ra khi $x = -2$.
Vậy giá trị nhỏ nhất của D **là** $-\dfrac{1}{2}$, đạt được khi $x = -2$.
Mở rộng: $1 - D = \dfrac{(x-1)^2}{x^2+2} \geq 0$ *nên giá trị lớn nhất của* D *là* 1, *khi* $x = 1$.

Bài 3. (*Đề GKI – THCS Chu Văn An, 2024–2025*) Cho các số a, b, c, d thỏa mãn $0 < a, b, c, d < 1$. Chứng minh rằng: $(1-a)(1-b)(1-c)(1-d) > 1 - a - b - c - d$.

Đáp số: Chứng minh lần lượt $(1-a)(1-b) > 1-a-b$, rồi nhân hai vế với $1-c > 0, 1-d > 0$.

Lời giải. Ta có $(1-a)(1-b) = 1 - a - b + ab > 1 - a - b$ (vì $ab > 0$).
Nhân hai vế với $1 - c > 0$:
$(1-a)(1-b)(1-c) > (1-a-b)(1-c) = 1 - a - b - c + ac + bc > 1 - a - b - c$ (vì $ac + bc > 0$).
Nhân hai vế với $1 - d > 0$: $(1-a)(1-b)(1-c)(1-d) > (1-a-b-c)(1-d) =$
$1 - a - b - c - d + ad + bd + cd > 1 - a - b - c - d$.
Vậy $(1-a)(1-b)(1-c)(1-d) > 1 - a - b - c - d$ (điều phải chứng minh).

● ● ○ Tầng Khá

Bài 4. (*Đề GKI – Sơn Động, 2024–2025*) Cho hệ phương trình $\begin{cases} mx - 2y = 2m - 1 \\ 2x - my = 9 - 3m \end{cases}$ với m là tham số. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)$ sao cho biểu thức $A = xy$ đạt giá trị lớn nhất.

Đáp số: $m = 8$ (khi đó A đạt giá trị lớn nhất bằng $\dfrac{25}{4}$).

Lời giải. Từ phương trình thứ nhất: $y = \dfrac{mx - 2m + 1}{2}$. Thế vào phương trình thứ hai và rút gọn: $(4 - m^2)\,x = 18 - 5m - 2m^2$, tức $(2-m)(2+m)\,x = (2-m)(2m+9)$ $(*)$.
Hệ có nghiệm duy nhất khi $4 - m^2 \neq 0$, tức $m \neq \pm 2$. Khi đó $x = \dfrac{2m+9}{m+2}$, $y = \dfrac{3m+1}{m+2}$.
Viết $x = 2 + \dfrac{5}{m+2}$, $y = 3 - \dfrac{5}{m+2}$ và đặt $t = \dfrac{5}{m+2}$:
$A = (2+t)(3-t) = -t^2 + t + 6 = \dfrac{25}{4} - \left(t - \dfrac{1}{2}\right)^2 \leq \dfrac{25}{4}$.
Dấu "=" xảy ra khi $t = \dfrac{1}{2} \iff m + 2 = 10 \iff m = 8$ (thỏa mãn $m \neq \pm 2$).
Vậy $m = 8$; khi đó $A = xy$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\dfrac{25}{4}$.

Bài 5. (*Đề GKI – THCS Nguyễn Trường Tộ, 2025–2026*) Một công ty cần thuê xe để vận chuyển 76 tấn hàng. Đơn vị cho thuê xe chỉ có hai loại xe. Loại xe thứ nhất mỗi xe chở được 15 tấn hàng có giá thuê là 13 triệu đồng cho mỗi lượt vận chuyển. Loại xe thứ hai mỗi xe chở được 10 tấn hàng có giá thuê là 9 triệu đồng cho mỗi lượt vận chuyển. Hỏi chi phí thuê xe nhỏ nhất mà công ty phải trả để vận chuyển 76 tấn hàng là bao nhiêu?
Đáp số: 70 triệu đồng (4 lượt xe loại thứ nhất và 2 lượt xe loại thứ hai).

Lời giải. Gọi x, y lần lượt là số lượt xe loại thứ nhất và loại thứ hai $(x, y \in \mathbb{N})$; chi phí $T = 13x + 9y$ (triệu đồng).
Cần $15x + 10y \geq 76$; vì $15x + 10y$ chia hết cho 5 nên $15x + 10y \geq 80$.
Ta có $15T = 195x + 135y = 13(15x + 10y) + 5y \geq 13 \cdot 80 + 5y = 1040 + 5y$.
• Nếu $y \geq 2$ thì $15T \geq 1050$, suy ra $T \geq 70$.
• Nếu $y = 1$ thì $15x \geq 66$ nên $x \geq 5$ và $T \geq 13 \cdot 5 + 9 = 74$.
• Nếu $y = 0$ thì $15x \geq 76$ nên $x \geq 6$ và $T \geq 78$.
Vậy luôn có $T \geq 70$; $T = 70$ khi $y = 2$ và $15x + 10y = 80$, tức $x = 4$.
Vậy chi phí nhỏ nhất là 70 **triệu đồng** (4 lượt xe loại thứ nhất, 2 lượt xe loại thứ hai).
Lưu ý: nếu chỉ xét các trường hợp $15x + 10y = 80$ *thì lời giải chưa chặt, vì còn phải chỉ ra chở nhiều hơn* 80 *tấn không rẻ hơn.*

Bài 6. (*Đề GKI – THCS M.V. Lô-mô-nô-xốp, 2024–2025*) Cho số thực x thỏa mãn $0 < x < 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \dfrac{4}{3-x} + \dfrac{100}{x} + 2024$.
Đáp số: Giá trị nhỏ nhất của A là 2072, khi $x = \dfrac{5}{2}$.

Lời giải. Với $0 < x < 3$ thì $3 - x > 0$ và $x > 0$. Chọn hệ số 16 để hai dấu "=" cùng xảy ra (khi $3 - x = \dfrac{1}{2}$, $x = \dfrac{5}{2}$). Theo Cô-si:
$\dfrac{4}{3-x} + 16(3-x) \geq 2\sqrt{64} = 16$ và $\dfrac{100}{x} + 16x \geq 2\sqrt{1600} = 80$.
Cộng theo vế: $\dfrac{4}{3-x} + \dfrac{100}{x} + 48 \geq 96$, suy ra $\dfrac{4}{3-x} + \dfrac{100}{x} \geq 48$ và $A \geq 2072$.
Dấu "=" xảy ra khi $3 - x = \dfrac{1}{2}$ và $x = \dfrac{5}{2}$, tức $x = \dfrac{5}{2}$ (thỏa mãn).
Vậy giá trị nhỏ nhất của A **là** 2072, đạt được khi $x = \dfrac{5}{2}$.
Cách khác (xét hiệu): $\dfrac{4}{3-x} + \dfrac{100}{x} - 48 = \dfrac{12(2x-5)^2}{x(3-x)} \geq 0$.

● ● ● Tầng Giỏi

Bài 7. (*Đề GKI – THCS Nguyễn Quý Đức, 2024–2025*) Cho $a, b, c \geq 0$ và $a+b+c=1$. Chứng minh: $\dfrac{ab}{c+1}+\dfrac{bc}{a+1}+\dfrac{ca}{b+1} \leq \dfrac{1}{4}$.

Đáp số: Dùng $\dfrac{1}{x+y} \leq \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$ với $c+1=(c+a)+(c+b)$; dấu "=" khi $a=b=c=\dfrac{1}{3}$, hoặc một số bằng 0 và hai số còn lại bằng $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải. Với $x, y>0$: $(x+y)^2 \geq 4xy$ nên $\dfrac{1}{x+y} \leq \dfrac{x+y}{4xy}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$ (1).

Nếu có hai trong ba số a, b, c bằng 0 thì vế trái bằng 0, bất đẳng thức đúng. Xét trường hợp các tổng $a+b, b+c, c+a$ đều dương.

Vì $a+b+c=1$ nên $c+1=(c+a)+(c+b)$. Theo (1): $\dfrac{ab}{c+1} \leq \dfrac{ab}{4}\left(\dfrac{1}{c+a}+\dfrac{1}{c+b}\right)$.

Tương tự: $\dfrac{bc}{a+1} \leq \dfrac{bc}{4}\left(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a+c}\right)$, $\dfrac{ca}{b+1} \leq \dfrac{ca}{4}\left(\dfrac{1}{b+a}+\dfrac{1}{b+c}\right)$.

Cộng theo vế và gom các phân thức cùng mẫu: vế trái $\leq \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{ab+bc}{c+a}+\dfrac{ab+ca}{b+c}+\dfrac{bc+ca}{a+b}\right)=\dfrac{b+a+c}{4}=\dfrac{1}{4}$.

Dấu "=" xảy ra khi $a=b=c=\dfrac{1}{3}$, hoặc khi một số bằng 0 và hai số còn lại bằng $\dfrac{1}{2}$ (chẳng hạn $a=b=\dfrac{1}{2}, c=0$). **Bất đẳng thức được chứng minh.**

Bài 8. (*Đề GKI – THCS Nguyễn Trường Tộ, 2024–2025*) Kim cương là một khoáng sản quý, có rất nhiều giá trị và được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Giá bán của một viên kim cương rất cao và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Giả sử rằng giá bán của viên kim cương tỉ lệ với bình phương khối lượng của nó. Khi đem một viên kim cương cắt thành ba phần và vẫn bán với giá như trên (theo đúng tỉ lệ trên) thì tổng số tiền thu được tăng lên hay giảm đi? Trong trường hợp nào, giá bán của viên kim cương ban đầu giảm nhiều nhất? Và giảm bao nhiêu lần?

Đáp số: Tổng số tiền giảm đi; giảm nhiều nhất khi cắt thành ba phần có khối lượng bằng nhau, khi đó giảm 3 lần.

Lời giải. Gọi khối lượng viên kim cương là S, của ba phần là a, b, c ($a, b, c>0, a+b+c=S$); giá bán tương ứng là A và x, y, z.

Giá bán tỉ lệ với bình phương khối lượng nên $A=kS^2$, $x=ka^2$, $y=kb^2$, $z=kc^2$ ($k>0$).

Tổng tiền sau khi cắt: $x+y+z=k\left(a^2+b^2+c^2\right)=A\cdot\dfrac{a^2+b^2+c^2}{(a+b+c)^2}$.

Vì $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)>a^2+b^2+c^2$ nên $x+y+z<A$: tổng số tiền giảm đi.

Mặt khác $3\left(a^2+b^2+c^2\right)-(a+b+c)^2=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$, nên $x+y+z \geq \dfrac{A}{3}$; dấu "=" khi $a=b=c$.

Vậy tổng số tiền giảm đi; giảm nhiều nhất khi cắt thành ba phần bằng nhau, khi đó giảm 3 lần.

ĐÁP SỐ CÁC PHIẾU

PHIẾU 1 – Đưa về bình phương – bài toán thực tế quy về biểu thức bậc hai

Bài 1: $x = 15$ (khu đất là hình vuông cạnh 15 m, diện tích lớn nhất 225 m^2).
Bài 2: 1250 m^2 (cạnh song song với tường dài 50 m, hai cạnh còn lại dài 25 m).
Bài 3: Cắt thành hai đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 15 cm (tổng diện tích nhỏ nhất $\dfrac{225}{8}$ cm^2).
Bài 4: $x = 7{,}5$ cm (thể tích lớn nhất 33 750 cm^3).
Bài 5: 175 nghìn đồng/vé (doanh thu lớn nhất 24 500 nghìn đồng = 24,5 triệu đồng mỗi buổi).
Bài 6: 21 triệu đồng/chiếc (lợi nhuận lớn nhất 2 250 triệu đồng/năm).
Bài 7: M, N, P, Q là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA; diện tích nhỏ nhất bằng 32 m^2.
Bài 8: $\dfrac{8}{4+\pi} \approx 1{,}12$ m^2 (khi bán kính nửa hình tròn và chiều cao hình chữ nhật cùng bằng $\dfrac{4}{4+\pi}$ m).

PHIẾU 2 – Bất đẳng thức Cô-si – bài toán thực tế và hình học

Bài 1: Căng thành hình vuông cạnh 100 m (diện tích lớn nhất 10 000 m^2).
Bài 2: Chu vi $C = 2(a+b) \geq 4\sqrt{S}$ (không đổi), dấu "=" khi $a = b$.
Bài 3: $BM = 2$ cm (diện tích lớn nhất $8\sqrt{3}$ cm^2).
Bài 4: 750 000 đồng (khi M là trung điểm của AB).
Bài 5: 384 cm^2 (khi cạnh đáy bằng $16\sqrt{2}$ cm).
Bài 6: 9 cm (thể tích lớn nhất 11 664 cm^3).
Bài 7: $\dfrac{1}{6}$ m (thể tích lớn nhất $\dfrac{2}{27}$ m^3).
Bài 8: $9\,000\,000\sqrt[3]{180} \approx 50\,815\,946$ đồng (khi chiều rộng đáy bằng $\sqrt[3]{150} \approx 5{,}31$ m).
Bài 9: $x = 8$ (thể tích lớn nhất $\dfrac{256\sqrt{10}}{3} \approx 269{,}8$ cm^3).

PHIẾU 3 – Cực trị biểu thức – chứng minh bất đẳng thức – nghiệm nguyên

Bài 1: 3 phương án: 5 khay nhỏ và 9 khay to; 10 khay nhỏ và 6 khay to; 15 khay nhỏ và 3 khay to.
Bài 2: Giá trị nhỏ nhất của D là $-\dfrac{1}{2}$, khi $x = -2$.
Bài 3: Chứng minh lần lượt $(1-a)(1-b) > 1-a-b$, rồi nhân hai vế với $1-c > 0, 1-d > 0$.
Bài 4: $m = 8$ (khi đó A đạt giá trị lớn nhất bằng $\dfrac{25}{4}$).
Bài 5: 70 triệu đồng (4 lượt xe loại thứ nhất và 2 lượt xe loại thứ hai).
Bài 6: Giá trị nhỏ nhất của A là 2072, khi $x = \dfrac{5}{2}$.
Bài 7: Dùng $\dfrac{1}{x+y} \leq \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}\right)$ với $c+1 = (c+a)+(c+b)$; dấu "=" khi $a = b = c = \dfrac{1}{3}$, hoặc một số bằng 0 và hai số còn lại bằng $\dfrac{1}{2}$.
Bài 8: Tổng số tiền giảm đi; giảm nhiều nhất khi cắt thành ba phần có khối lượng bằng nhau, khi đó giảm 3 lần.